五、四川高等学校

1、化简 $2^{-\frac{1}{2}}+\cos 225^\circ+\mathrm{Lg}\,5-\mathrm{Lg}\sin 30^\circ+8^{\frac{2}{3}}$

2、解不等式 $\frac{X+1}{X-1}>1$

3、证明 $\mathrm{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\mathrm{tg}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)=2\,\mathrm{tg}\,2x$

4、若tga和tgβ是方程 $x^2+Px+q=0$ 的根，用p，q来表示 $\mathrm{tg}\,2(\alpha+\beta)$

5、等腰梯形的上底，腰、下底成等差数列，且底角为60°，梯形的面积为 $2\sqrt{2}$，求梯形的各

边。

6、解方程　$9^x-10\cdot3^{x+1}+81=0$

7、同底同侧的两个三角形ABC和ABD，AC、BC、BD、AD的中点分别为M、N、P、Q，求证：（Ⅰ）MNPQ为一平行四边形，

（Ⅱ）▱MNPQ的面积等于两三角形面积差的一半。

8、某元锥形的人造卫星中，有一个内切球形仓，已知此球的体积为元锥体积的一半，求元锥母线与底面的夹角。

题　解：

1、解：原式 $=\frac{1}{2^{\frac{1}{2}}}+\cos(180^\circ+45^\circ)+\mathrm{Lg}5-\mathrm{Lg}\frac{1}{2}+(2^3)^{\frac{2}{3}}$

$=\frac{1}{\sqrt{2}}-\cos45^\circ+\mathrm{Lg}5-\mathrm{Lg}\frac{5}{10}+2^2=\frac{1}{\sqrt{2}}-\frac{1}{\sqrt{2}}+\mathrm{Lg}5-(\mathrm{Lg}5-\mathrm{Lg}10)+4$

$=1+4=5$

2、解：　$\frac{(x-1)+2}{x-1}>1$，　即　$1+\frac{2}{x-1}>1$

$\therefore\ \frac{2}{x-1}>0$　则　$x-1>0$，　故　$x>1$

3、证：　左边 $=\frac{\mathrm{tg}x+\mathrm{tg}\frac{\pi}{4}}{1-\mathrm{tg}x\cdot\mathrm{tg}\frac{\pi}{4}}+\frac{\mathrm{tg}x-\mathrm{tg}\frac{\pi}{4}}{1+\mathrm{tg}x\cdot\mathrm{tg}\frac{\pi}{4}}=\frac{\mathrm{tg}x+1}{1-\mathrm{tg}x}+\frac{\mathrm{tg}x-1}{1+\mathrm{tg}x}$

$=\frac{(\mathrm{tg}x+1)^2-(\mathrm{tg}x-1)^2}{(1-\mathrm{tg}x)(1+\mathrm{tg}x)}=\frac{[(\mathrm{tg}x+1)+(\mathrm{tg}x-1)][(\mathrm{tg}x+1)-(\mathrm{tg}x-1)]}{1-\mathrm{tg}^2x}$

$=\frac{2\,\mathrm{tg}x\cdot2}{1-\mathrm{tg}^2x}=\frac{4\,\mathrm{tg}x}{1-\mathrm{tg}^2x}$

右边 $=2\cdot\frac{2\,\mathrm{tg}x}{1-\mathrm{tg}^2x}=\frac{4\,\mathrm{tg}x}{1-\mathrm{tg}^2x}$

$\therefore$　左边＝右边

4、解：由根与系数的关系（韦达定理）知：$\mathrm{tg}a+\mathrm{tg}\beta=-p$，$\mathrm{tg}a\mathrm{tg}\beta=q$

$\therefore\quad \mathrm{tg}2(a+\beta)=\frac{2\,\mathrm{tg}(a+\beta)}{1-\mathrm{tg}^2(a+\beta)}=\frac{2\left(\frac{\mathrm{tg}a+\mathrm{tg}\beta}{1-\mathrm{tg}a\mathrm{tg}\beta}\right)}{1-\left(\frac{\mathrm{tg}a+\mathrm{tg}\beta}{1-\mathrm{tg}a\mathrm{tg}\beta}\right)^2}$

$=\frac{2\left(\frac{-p}{1-q}\right)}{1-\left(\frac{-p}{1-q}\right)^2}=\frac{-\frac{2p}{1-q}}{1-\frac{p^2}{(1-q)^2}}$

$$= \frac{-2p(1-q)}{(1-q)^2-p^2} = \frac{2p(1-q)}{p^2-(1-q)^2}$$

5、已知：在等腰梯形ABCD中，AB∥CD，∠A＝∠B＝60°　上底CD＝α－d

下底AB＝α＋d　腰　AD＝BC＝α，面积 $s=2\sqrt{2}$。

求：CD＝？　AD＝BC＝？　AB＝？

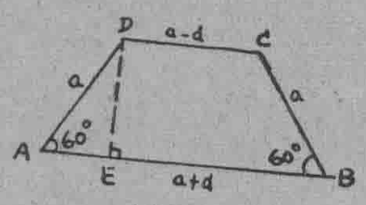

图112

解：过D点作DE⊥AB，垂足为E，

在直角三角形ADE中，

$$\sin A = \frac{DE}{AD}, \qquad \cos A = \frac{AE}{AD}$$

$$\therefore \quad DE = \alpha \sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}\alpha, \qquad AE = \alpha\cos 60° = \frac{1}{2}\alpha$$

故梯形面积　$S = \frac{1}{2}(CD+AB)\cdot DE = \frac{1}{2}[(\alpha-d)+(\alpha+b)]\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha$

$$= \frac{1}{2}\cdot 2\alpha\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}\alpha^2$$

即　$\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha^2 = 2\sqrt{2}$　　$\therefore$　$\alpha^2 = \frac{2\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

$\therefore$　$\alpha = \sqrt{4\sqrt{\frac{2}{3}}} = 2\sqrt{\sqrt{\frac{2}{3}}} = 2\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$（只取正值）。

由对称关系（等腰梯形）：AB－CD＝2AE，即　$(\alpha+d)-(\alpha-d) = 2\cdot\frac{1}{2}\alpha$，

$2d=\alpha$　　$\therefore$　$d=\frac{\alpha}{2}$

故　$CD = \alpha - d = \alpha - \frac{\alpha}{2} = \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(2\sqrt[4]{\frac{2}{3}}) = \sqrt[4]{\frac{2}{3}}$

$AB = \alpha + d = \alpha + \frac{\alpha}{2} = \frac{3}{2}\alpha = \frac{3}{2}(2\sqrt[4]{\frac{2}{3}}) = 3\sqrt[4]{\frac{2}{3}}$

即　$CD = \frac{\sqrt[4]{54}}{3}$，　$AD = BC = \frac{2\sqrt[4]{54}}{3}$，　$AB = \sqrt[4]{54}$

6、解：$(3^2)^x - 10\cdot 3^x\cdot 3 + 81 = 0$，即 $3^{2x} - 30\cdot 3^x + 81 = 0$，$(3^x-3)(3^x-27)=0$

当　$3^x - 3 = 0$ 时，　$3^x = 3$，　$\therefore$　$x=1$

又　$3^x - 27 = 0$ 时，　$3^x = 3^3$，　$\therefore$　$x=3$

经验算得知　$x_1=1$，$x_2=3$ 都是原方程的根。

7、证：（I）　∵　M、N、P、Q分别为AC、BC、BD、AD的中点，

则　$MN \underline{\parallel} \frac{1}{2}AB$

$PQ \underline{\parallel} \frac{1}{2}AB$　　（三角形中位线定理）

$\therefore$　$MN \underline{\parallel} PQ$　　故MNPQ为平行四边形

（Ⅱ）设△ABC底边AB上的高线长为h_1，△ABD底边AB上的高线为h_2、

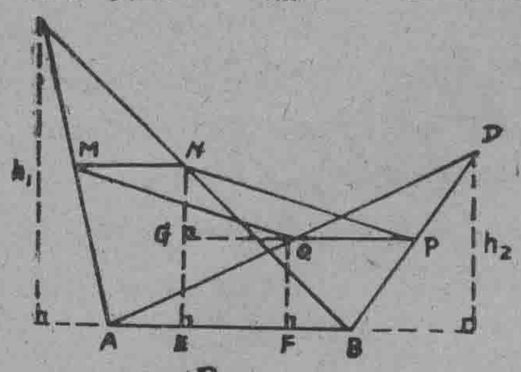

图113

过N作NE⊥AB，垂足为E；又过Q作QF⊥AB垂足为F，且NE交PQ的延长线于G，则NG⊥PG，即NG是▱MNPQ中PQ边上的高，

∵ N是BC边的中点，

∴ $MN=\frac{1}{2}h_1$，同理Q是AD边的中点，

∴ $QF=\frac{1}{2}h_2$

故 $NG=NE-GE=NE-QF=\frac{1}{2}h_1-\frac{1}{2}h_2$

$$\therefore\quad S_{▱MNPQ}=PQ\cdot NG=\frac{1}{2}AB\cdot\left(\frac{1}{2}h_1-\frac{1}{2}h_2\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}AB\cdot h_1-\frac{1}{2}AB\cdot h_2\right)$$

$$=\frac{1}{2}(\triangle ABC-\triangle ABD)$$

8、 已知：如图所示为某元锥形人造卫星的一个轴截面，⊙o为等腰△ABC的内切元，CA＝CB，D为AB边上的切点，

$$V_{球形仓}=\frac{1}{2}V_{元锥}$$

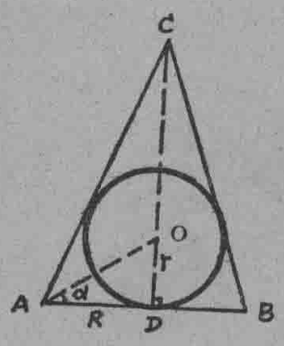

图114

求：∠A＝？

解：过C作CD⊥AB，垂足为D。

∵ CA＝CB，⊙o为等腰△ABC的内切元，则CD必通过元心o，且AD＝BD.

连接oA，$a=\frac{\angle A}{2}$（三角形元心与角的顶点的连线平分这个角）。

设元锥的底面半径AD＝R，内切球的半径OD＝r，在直角三角形AOD中，$tg\ a=\frac{OD}{AD}$，∴ $r=R\,tg\frac{A}{2}$

又在直角三角形ACD中，$tg\ A=\frac{CD}{AD}$，∴ 元锥高 $h=CD=R\ tgA$

由体积计算公式：$V_{元锥}=\frac{1}{3}\pi R^2h=\frac{1}{3}\pi R^2\cdot R\ tgA=\frac{1}{3}\pi R^3tgA$

$$V_{球形仓}=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi\left(R\,tg\frac{A}{2}\right)^3=\frac{4}{3}\pi R^3tg^3\frac{A}{2}$$

根据题意：$\frac{4}{3}\pi R^3tg^3\frac{A}{2}=\frac{1}{6}\pi R^3tgA$，化简 $8\ tg^3\frac{A}{2}=tgA$

$8\,tg\frac{A}{2}\cdot tg^2\frac{A}{2}=tgA$，∴ $tg^2\frac{A}{2}=\frac{1-\cos A}{1+\cos A}$，$tg\frac{A}{2}=\frac{\sin A}{1+\cos A}=\frac{1-\cos A}{\sin A}$

代入上式得：$8\times\frac{\sin A}{1+\cos A}\times\frac{1-\cos A}{1+\cos A}=\frac{\sin A}{\cos A}$，即 $\frac{8(1-\cos A)}{(1+\cos A)^2}=\frac{1}{\cos A}$

$8\cos A\ (1-\cos A) = (1+\cos A)^2$，$8\cos A - 8\cos^2 A = 1 + 2\cos A + \cos^2 A$

$9\cos^2 A - 6\cos A + 1 = 0$，　　$(3\cos A - 1)^2 = 0$，　　$3\cos A - 1 = 0$

$\therefore \quad \cos A = \frac{1}{3}$

故　　$A = \arccos\frac{1}{3} = 70°32'$，即元锥母线与底面的夹角约$70°32'$。